LEUCÓCITOS

prof: percitote 11/08/2026

Breno Holzmann-78
fontes : ROSS

LEUCÖCITOS

são os glóbulos brancos

classificados de acordo com a presença de grânulos

GRANULÓCITOS

núcleo multilobulado

neutrófilos, eosinófilos, basófilos

AGRANULOCITOS

sem grânulos específicos

linfócitos e monócitos

DINAMICA CELULAR

leucócitos são células que estão em constante movimento e quando ocorre algum tipo de insulto no tecido, eles são convocados para agir no tecido

são mais concentrados na região central das luzes capilares

eles abandonam os vasos para ação defensiva

diapedese: é migração dos leucócitos da corrente sanguínea para o tecido. Onde tem uma ação mais ativa, podendo fazer fagocitação de patógenos

GRANULÓCITOS

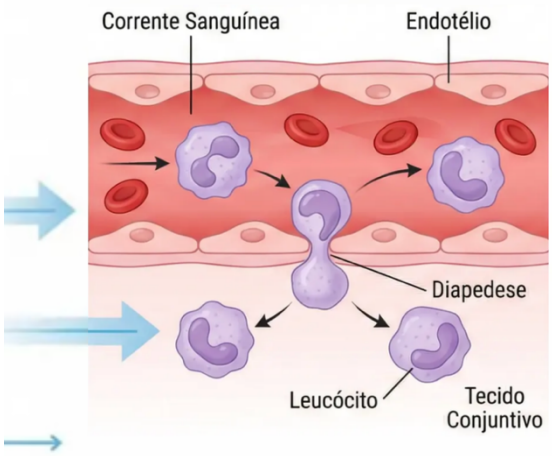
NEUTRÓFILOS

núcleo multilobulado

grânulos que deixam ele cor de rosa no HE

principal função: resposta contra infecção bacteriana e processos inflamatórios

mobilidade alta e consegue fazer migração rápida por diapedese para tecidos infectados



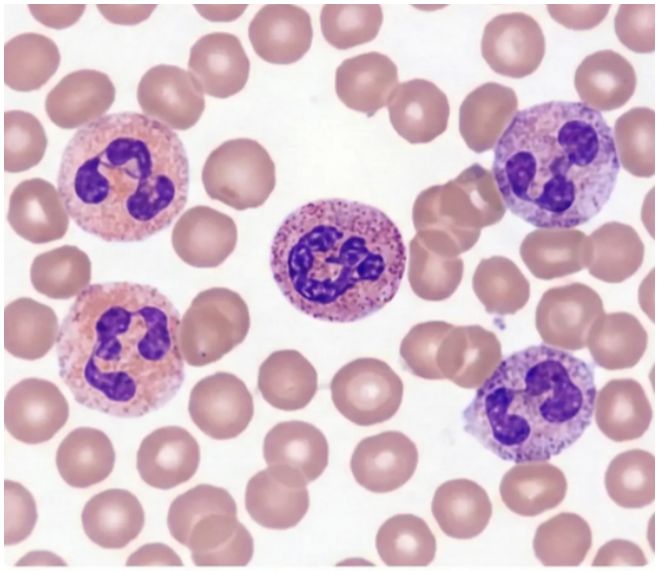
no processo de diapedese, ele pode adquiri ou perder lóbulos , por ter plasticidade

Prevalência: 60-70% dos leucócitos circulantes
Morfologia Nuclear: Núcleo multilobulado (3-5 lóbulos conectados)

Citoplasma: Granulações finas com tonalidade salmão

Função Principal: Primeira resposta contra infecções bacterianas

Mobilidade: Migração rápida por diapedese para tecidos infectados



MORFOLOGIA E CORPUSCULO DE BARR

Características nucleares cos neutrófilos:

multilobulados: 3 a 5 lóbulos conectados por finas pontes de cromatina

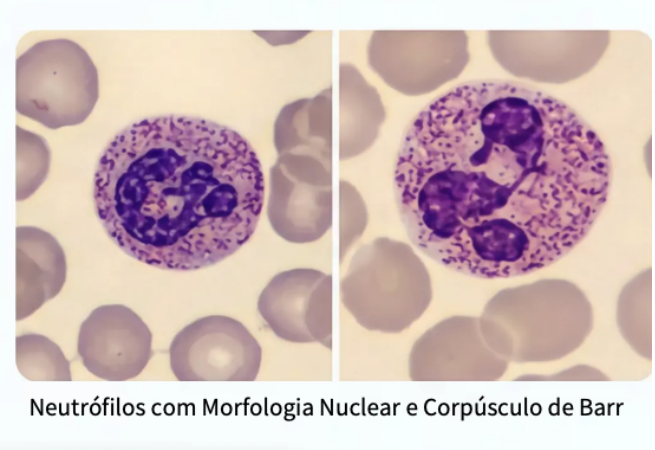
cromatina heterocromática : padrão denso e bem definido

corpúsculo de barr:

Presente apenas em indivíduos do sexo feminino

Representa o cromossomo X inativo (cromatina sexual)

Útil para determinação do sexo cromossômico



Neutrófilos com Morfologia Nuclear e Corpúsculo de Barr

GRANULOS TIPOS

específicos= atividade direcionada ao combate bacteriano

eles tem agentes antimicrobianos, colagenases tipo IV

azurófilos= os mais comuns

compostos por lisossomos

mieloperoxidase

catepsina G e elastase

essas enzimas destroem tecido (isso ajuda a entender o dano q a inflamação causa nos tecidos)

grânulos terciários =

gelatinases, catepsinas , glicoproteínas

ajudam na migração do neutrófilo

MIGRACAO NEUTROFÍLICA

marginação :

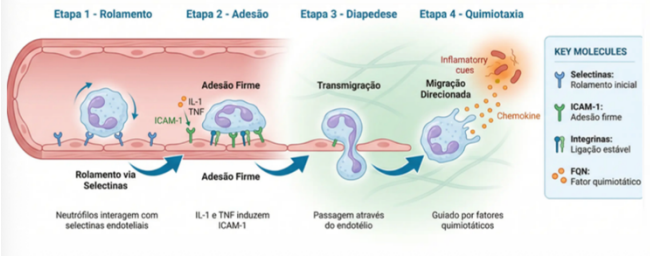
rolamento :os neutrófilos vão para a periferia e se aderem no endotélio por rolamento pelas selectinas (moléculas de adesão celular na superfície das células endoteliais E-selectinas e P-selectinas)

adesão : proteínas especificas do endotélio e do neutrófilo se juntam (ICAM-1 trazem adesão)

integrinas, outras moléculas de adesão que dão firmeza para as ligações da ICAM-1

passagem através do endotélio : os neutrófilos vão passar entre as células epiteliais pela ajuda da histamina e heparina liberada dos mastócitos no tecido conjuntivo

depois entram dentro do tecido, onde serão guiados pelos fatores quimiotáticos liberados pelos patógenos



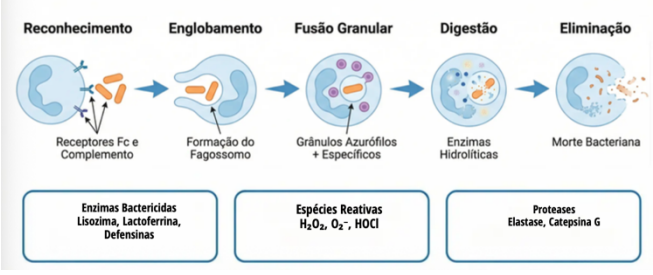
NO TECIDO

fagocitose de microorganismos:

o neutrófilo engloba o fagossomo com reconhecimento dos receptores Fc

dentro dele acontece a formação e digestão do fagossomo com os grânulos dentro dele (que contêm as enzimas bactericidas, lisozimas, lactoferrina, defensinas)

junto com essa destruição do microrganismo, ocorre destruição tecidual



EOSINÓFILOS

peculiares

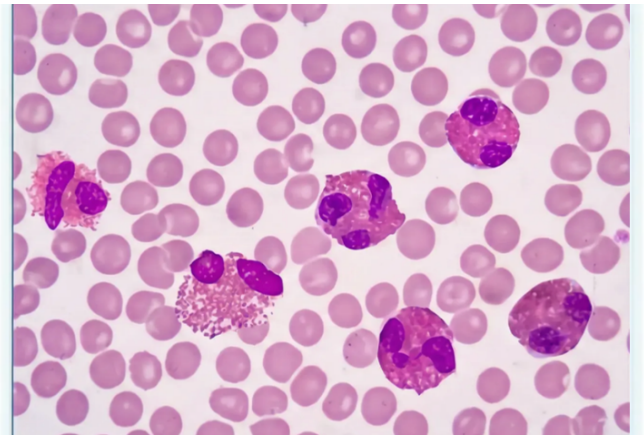
possui grânulos mais acidófilos e refringentes

núcleos bilobados unidas por material genético

citoplasma brilhoso

está relacionado em especial com resposta parasitaria

importante nas respostas alérgicas



ULTRAESTRUTURA

componente internos dos grânulos: responsável pela sua coloração .

Corpos cristaloides: responsáveis pela refratividade dos grânulos na microscopia óptica

4 proteínas principais :

1-proteina básica principal MBP = responsável pela acidofilia do grânulos . é encontrada dentro dos corpos cristaloides

2-Proteina catiônica

3-peroxidase dos eosinófilos

4-neuroxina dos eosinófilos

essas ultimas encontradas na matriz dos grânulos

componente externo: matriz menos densa

contem histaminases e peroxidases e proteína catiônica

FUNCOES DO EOSINOFILOS

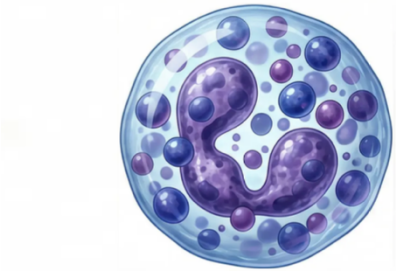
combate ao antiparasita= ação da MBP e proteína catiônica

formam poros na película dos parasitas ,facilitando a entrada de agentes oxidantes

modulação imunológica = resposta alérgica , por meio da fagocitose de complexos antígeno-anticorpo, endocitose

regulação inflamatória: secreção de substancias anti-inflamatórias, inativação de histaminas e controle da intensidade da resposta alérgica

BASÓFILO



mais azul

núcleo em formato de “s”

dentro da corrente sanguínea é imaturo, quando entra dentro dos tecidos, vira mastócitos

conteúdo dos grânulos: histaminas, heparinas, fator quimiotático de eosinófilos , proteases neutras

REACOES DE HIPERSENSIBILIDADE
em resposta a exposição a determinada partícula que o organismo seja alérgico, os antígenos -Ige se ligam aos anticorpos já existente, e faz a degranulação com liberação de grânulos que atraem basófilos



MONÓCITOS

células grandes que circulam na corrente sanguínea

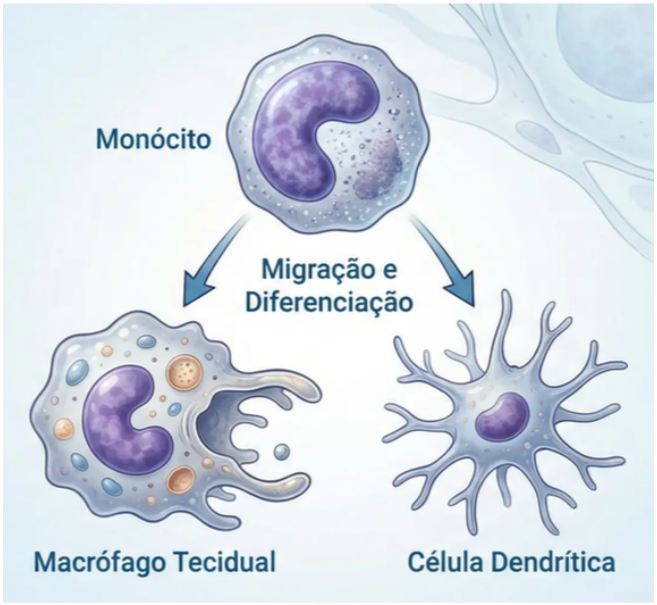
tem funções diferentes de acordo com o tecido

há uma determinação da função de acordo com o tecido que em se encontra

são os precursores dos macrófagos

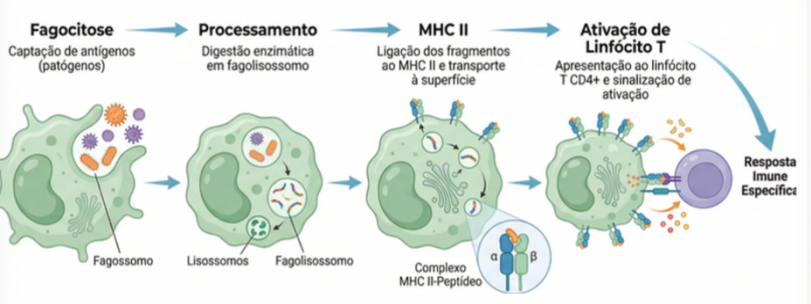
migram por diapedese e duram 1 a 3 dias

na diapedese viram macrófagos



APRESNETACAO DO ANTIGENO

a exposição dos microrganismo leva a fagocitose dessas partículas, que formam-se lisossomos que destroem eles no seu citoplasma



eles conectam a imunidade inata e adaptativa

AGRANULOCITOS

LINFOCITOS

linfócitos T= tem mais ação no processo inflamatório, imunidade celular

levam a destruição direta de tecidos infectados

Linfócitos B= produzem anticorpo , humoral,

se diferenciam em plasmócitos

linfócitos NK= mais agressivas, tem citotoxidade natural

imunidade humoral : diferenciação em plasmócitos, produção de anticorpos e neutralizarão de agentes extracelulares

imunidade celular : destruição direta e regulação imune com eliminação das células infectadas

MEMORIA E AFEADORES

célula naive em uma estimulação antigênica, acontece uma expansão clonal que gera células efetoras de combate imediato ou células de memorias de resposta rápida futura

células efetoras: resposta primaria , com a primeira exposição do antígeno, sendo uma resposta mais lenta e eficaz

células memoria : resposta secundaria: reexposição ao mesmo antígeno, resposta mais intensa e duradoura

CLÍNICA
os linfócitos estão relacionados a inflamações crônicas nos tecidos

MONONUCLEOSE INFECCIOSA= Infecção pelo vírus Epstein-Barr (EBV)

- Linfocitose com células atípicas
- Linfócitos maiores que o normal
- Cromatina menos condensada
- Anticorpos específicos duradouros

LINFOMAS

Hodgkin (25%)

• Células de Reed-Sternberg características

• Dois picos etários: jovens e 50-60 anos

• Disseminação ordenada entre linfonodos

Não-Hodgkin (75%)

• Principalmente origem de linfócitos B

• Disseminação irregular

• Malignidade baixo/alto grau

PLAQUETAS

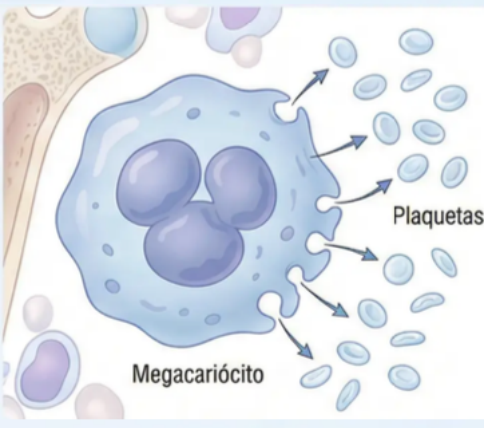
pequenos fragmentos de megacariócitos da medula óssea

anucleados

com citoplasmas e delimitados por membranas

originadas das células megacariócitos

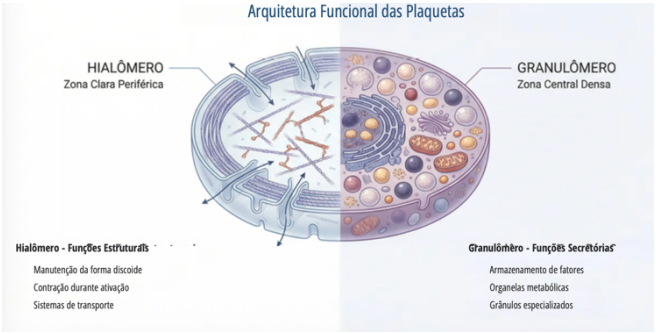
eliminadas pelas células de kupffer (que ajudam na eliminação de plaquetas danificadas ou velhas)



função = manter a hemostasia e integridade vascular

inicialmente se depositam no dano do vaso, e formam um aglomerado induzindo uma trama de fibrina organizada levando a um bloqueio da lesão e evitando o extravasamento do sangue para o tecido

ESTRUTURAS



a plaqueta é dividida em hialomero e franulomero

HIALOMERO = zona periférica clara

função estrutural e mecânica

preserva a forma discoide da plaqueta em seu estado de repouso

permite sua contração (mudança de formato) com a emissão de pseudópodes e contração no tampão plaquetário quando ativa

facilita a canalização e fluxo de substancias por meio do sistema canalicular aberto denso

GRANULOMERO= zona central densa

armazena compostos essenciais para a coagulação, como fator de von Willebrand, fibrinogênio e ADP

contem mitocôndrias e grânulos de glicogênio para suporte e síntese energética celular

tem os grânulos alfa (com fibrinogênio , fatores de coagulação ...) que ajudam na fase inicial de reparação tecidual

grânulos gama(ou delta) que ajudam na adesão das plaquetas e vasoconstrição

SISTEMA TUBULAR E CITOESQUELETO

sistema canalicular aberto: facilita a exocitose, conecta interior da célula à superfície , aumenta a área de superfície de contato . São invaginações da membrana plasmática em direção ao citoplasma

Sistema tubular denso= contem material elétron-denso que se origina do RER do megacariócito, que serve para armazenar íons de ca

Anel de microtúbulos = estabilidade estrutural

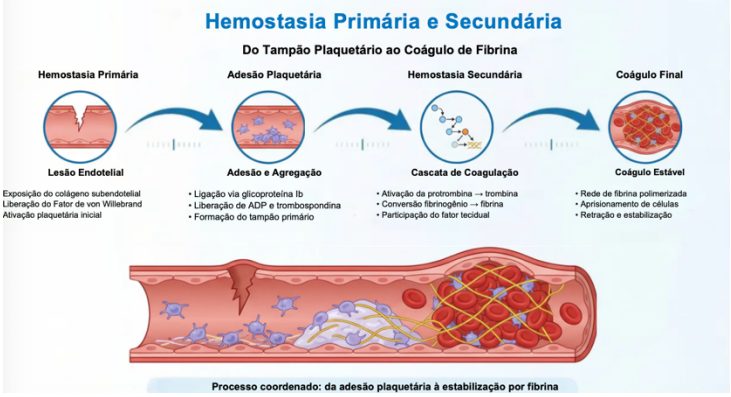
proteínas contrateis= actina e miosina , retração do coagulo e utilizam ATP como energia

GRANULOS PLAQUETÁRIOS

Grânulos Alfa= fatores de coagulação, fibrogenio, trombospondina, PDGF . Ajudam na reparação vascular e agregação plaquetária

Grânulos delta = ADP, ATP, Calcio, Serotonina e Histamina . Ajudam na agregação e vasoconstrição

Grânulos Lambda=enzimas hidrolíticas, catepsinas, fosfatases. Agem na lise e remoção do coágulo



HEMOSTASIA PRIMARIA =

Lesão Endotelial: O rompimento do vaso expõe o colágeno subendotelial ao fluxo sanguíneo e promove a liberação do Fator de von Willebrand (vWF).

Adesão: O vWF atua como ponte de fixação entre o colágeno exposto e os receptores de glicoproteína Ib (GPIb) na superfície das plaquetas.

Agregação: Ao aderirem, as plaquetas mudam de forma e secretam o conteúdo de seus grânulos (como ADP e trombospondina). Esses mediadores recrutam e ativam mais plaquetas, formando o **tampão primário** (massa plaquetária frouxa).

HEMOSTASIA SECUNDÁRIA=cascata de coagulação

Ativação Enzimática: O fator tecidual exposto na lesão desencadeia a cascata de coagulação (uma sequência de reações proteicas).

Geração de Trombina: A cascata culmina na conversão da protrombina inativa na enzima ativa trombina.

Síntese de Fibrina: A trombina cliva o fibrinogênio (proteína solúvel do plasma), convertendo-o em monômeros insolúveis de fibrina.

COÁGULO ESTAVEL FINAL

Polimerização: As fibras de fibrina se entrelaçam sobre o tampão plaquetário inicial, criando uma malha tridimensional resistente.

Aprisionamento e Retração: A rede de fibrina aprisiona hemácias e outras células circulantes, retraindo a estrutura para aproximar as bordas do vaso e garantir a selagem definitiva até a cicatrização do tecido.

EX: https://share.gemini.google/xd2PwuEgU5lO